

Báo cáo dự án

Nhóm: Cruise Activity and Service Management System

Ngày 13 tháng 8 năm 2026

Mục lục

1	Chương 1 — Giới thiệu tổng quan dự án	1
1.1	Tổng quan dự án	1
1.1.1	Thông tin dự án	1
1.1.2	Thành viên nhóm	1
1.2	Bối cảnh và nền tảng đề tài	2
1.3	Existing Systems	2
1.3.1	Giải pháp quản lý du thuyền truyền thống	2
1.3.2	Hệ thống POS thông thường	3
1.4	Business Opportunity	3
1.5	Software Product Vision	3
1.6	Phạm vi và giới hạn của dự án	3
1.6.1	Các tính năng chính	3
1.6.2	Giới hạn của dự án	5
1.6.3	Hạn chế và loại trừ	6
2	Chapter 2 — Tiêu đề	7
2.1	Phần của Linh	7
2.2	Phần của Hà	7
2.3	Phần của An	7
3	Chapter 3 — Tiêu đề	9
3.1	Phần của Hùng	9
3.2	Phần của Thiên	9
3.3	Phần của Linh	9
4	Chapter 4 — Tiêu đề	11
4.1	Phần của Linh	11
4.2	Phần của Hà	11
4.3	Phần của An	11

5	Chapter 5 — Tiêu đề	13
5.1	Phần của Hà	13
5.2	Phần của Thiên	13
5.3	Phần của Hùng	13

Chương 1

Chương 1 — Giới thiệu tổng quan dự án

1.1 Tổng quan dự án

1.1.1 Thông tin dự án

- **Tên dự án:** Cruise Activity and Service Management System (Hệ thống quản lý dịch vụ và hoạt động du thuyền).
- **Loại phần mềm:** Ứng dụng Web, ứng dụng di động và ứng dụng dành cho Tablet/POS.
- **Mục đích:** Tạo ra một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn diện các hoạt động, dịch vụ và giao dịch trên du thuyền một cách tập trung, hiệu quả và ổn định.

1.1.2 Thành viên nhóm

Bảng 1.1: Thông tin thành viên nhóm

Họ và tên	Vai trò	Email	MSSV
Nguyễn Văn Chiến	Giảng viên hướng dẫn	chiennv@ut.edu.vn	—
Nguyễn Chí Hải	Trưởng nhóm	hainc0749@ut.edu.vn	079206000749
Nguyễn Thị Thi	Thành viên	nguyenthithi388383@gmail.com	038307018999
Nguyễn Hoàng Phát	Thành viên	nhp2k6tpp@gmail.com	080206004349
Nguyễn Trọng Hải	Thành viên	haipnt4062@ut.edu.vn	087206004062
Lê Đình Quý	Thành viên	dquy4826@gmail.com	074206004676

1.2 Bối cảnh và nền tảng đề tài

Trong các chuyến du thuyền, hoạt động vận hành thường bao gồm nhiều khâu liên quan đến lịch trình, dịch vụ, thanh toán và tương tác với hành khách. Mỗi chuyến đi có thể kéo dài nhiều ngày, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận điều phối, vận hành và quản lý.

- Trước khi khởi hành, ban tổ chức cần lên kế hoạch về lịch trình, cảng ghé thăm, hoạt động giải trí, năng lực phục vụ, phí tham gia và chính sách hủy dịch vụ.
- Trong suốt chuyến đi, hành khách cần một phương thức thuận tiện để xem lịch trình, đăng ký hoạt động và phân biệt rõ ràng giữa dịch vụ miễn phí và trả phí.
- Do đặc thù kết nối mạng không ổn định trên tàu, hệ thống cần hỗ trợ ghi nhận giao dịch ngoại tuyến qua thiết bị POS, mã QR hoặc vòng tay RFID/NFC, và tự động đồng bộ dữ liệu khi có kết nối trở lại.
- Sau chuyến đi, bộ phận quản lý cần các công cụ mạnh mẽ để đối soát giao dịch, thanh toán hóa đơn cuối cùng, lập báo cáo vận hành và thu thập phản hồi khách hàng.

1.3 Existing Systems

1.3.1 Giải pháp quản lý du thuyền truyền thống

Description: Nhiều hệ thống truyền thống dựa trên các phần mềm rời rạc cho từng bộ phận, ví dụ như hệ thống đặt chỗ riêng và quản lý bán hàng riêng, kết hợp với vé giấy.

Drawbacks:

- Thiếu khả năng đồng bộ ngoại tuyến khi mất kết nối mạng, dẫn đến gián đoạn quy trình tại các điểm bán hàng (POS).
- Không cung cấp cho hành khách cái nhìn tổng thể theo thời gian thực về chi phí đã phát sinh và hóa đơn tạm tính.
- Sự phối hợp giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ tham quan và bộ phận quản lý lịch trình trên tàu còn kém hiệu quả.

1.3.2 Hệ thống POS thông thường

Description: Các hệ thống POS bán lẻ tiêu chuẩn dùng trong nhà hàng hoặc cửa hàng trên tàu.

Drawbacks:

- Không tích hợp với tài khoản chi tiêu trung tâm hoặc thông tin đặt chỗ của hành khách trên tàu.
- Không hỗ trợ các thiết bị đặc thù như thẻ du thuyền hoặc vòng tay RFID/NFC để xác thực thanh toán không dùng tiền mặt.

1.4 Business Opportunity

- Bằng cách tập trung quản lý các chuyến du lịch, hoạt động trên tàu và tham quan bờ, hệ thống giúp nâng cao trải nghiệm hành khách và tối ưu hóa quy trình vận hành.
- Việc triển khai mô hình tài khoản trên tàu không dùng tiền mặt giúp đơn giản hóa việc mua sắm, giảm thiểu ma sát trong giao dịch và đảm bảo độ chính xác khi đối soát tài chính cuối chuyến đi.

1.5 Software Product Vision

- Tầm nhìn là cung cấp một hệ thống toàn diện, đa nền tảng (Web Admin, Mobile App và ứng dụng POS) nhằm quản lý xuyên suốt mọi hoạt động và dịch vụ từ trước khi khởi hành đến khi kết thúc chuyến đi.
- Hệ thống hướng đến việc cung cấp cho hành khách trải nghiệm thanh toán thuận tiện, đồng thời trang bị cho nhân viên và quản trị viên các công cụ tin cậy, hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện mạng kém.

1.6 Phạm vi và giới hạn của dự án

1.6.1 Các tính năng chính

Tính năng dành cho hành khách

- **FE-01:** Xem lịch trình chuyến đi, các hoạt động giải trí trên tàu và các chuyến tham quan bờ.

- **FE-02:** Đăng ký trước các hoạt động hoặc dịch vụ đặc biệt, hoặc đăng ký trực tiếp nếu còn chỗ.
- **FE-03:** Phân biệt dịch vụ miễn phí và trả phí.
- **FE-04:** Xác thực check-in tham gia hoạt động bằng mã QR, thẻ du thuyền hoặc vòng tay RFID/NFC.
- **FE-05:** Xem chi phí đã phát sinh và theo dõi hóa đơn tạm tính.
- **FE-06:** Nhận thông báo về thay đổi lịch trình, thời gian tập trung và thời gian quay trở lại tàu.
- **FE-07:** Gửi phản hồi sau khi hoàn thành hoạt động hoặc cuối chuyến đi.

Tính năng dành cho bộ phận điều phối lịch trình

- **FE-01:** Tạo và quản lý các chuyến du lịch nhiều ngày và lịch trình chi tiết mỗi ngày.
- **FE-02:** Quản lý các cảng ghé thăm và thiết lập thời gian tàu cập bến hoặc rời bến.
- **FE-03:** Cập nhật thay đổi lịch trình do thời tiết hoặc vận hành và thông báo đến hành khách và các bộ phận liên quan.

Tính năng dành cho bộ phận quản lý hoạt động trên tàu

- **FE-01:** Tạo các hoạt động giải trí và cấu hình thời gian, địa điểm, sức chứa, chi phí.
- **FE-02:** Quản lý danh sách đăng ký, giám sát tỷ lệ tham gia và phản hồi.
- **FE-03:** Kiểm tra check-in hành khách bằng các phương thức xác thực.

Tính năng dành cho bộ phận quản lý tham quan bờ

- **FE-01:** Tạo các chuyến tham quan, quản lý đơn vị cung cấp, thiết lập sức chứa, giá và thời gian tập trung.
- **FE-02:** Quản lý danh sách hành khách theo nhóm, phương tiện vận chuyển hoặc hướng dẫn viên.
- **FE-03:** Theo dõi trạng thái chuyến tham quan đã hoàn thành, hủy hoặc trì hoãn.

1.6.2 Giới hạn của dự án

Dự án tập trung vào các chức năng cốt lõi của hệ thống, chưa triển khai đầy đủ các tính năng nâng cao như tích hợp thanh toán quốc tế, phân tích dữ liệu lớn hoặc kết nối với nhiều nền tảng bên ngoài.

Tính năng dành cho Nhân viên bán hàng và dịch vụ trên tàu

- **FE-01:** Ghi nhận dịch vụ hoặc sản phẩm sử dụng, xác thực hành khách qua các thiết bị.
- **FE-02:** Ghi nợ trực tiếp vào tài khoản trên tàu của hành khách, kiểm tra dịch vụ trong gói.
- **FE-03:** Thực hiện hủy giao dịch hoặc hoàn tiền (nếu được cấp quyền).
- **FE-04:** Lưu trữ tạm thời giao dịch khi mạng không ổn định và đồng bộ hóa sau.

Tính năng dành cho Bộ phận Tài chính và Lễ tân

- **FE-01:** Quản lý tài khoản trên tàu theo hành khách, phòng hoặc mã đặt chỗ.
- **FE-02:** Đối soát giao dịch POS, giải quyết tranh chấp chi phí và thực hiện thanh toán cuối cùng.
- **FE-03:** Xuất hóa đơn cuối cùng khi kết thúc chuyến đi.

Tính năng dành cho Quản lý vận hành

- **FE-01:** Theo dõi bảng điều khiển (dashboard) về hoạt động, dịch vụ, doanh thu và sức chứa.
- **FE-02:** Giám sát trạng thái check-in và quản lý rủi ro hành khách quay lại tàu muộn.
- **FE-03:** Xem báo cáo vận hành sau chuyến đi.

Tính năng dành cho Quản trị viên hệ thống

- **FE-01:** Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, quản lý tàu, khu vực và điểm dừng.
- **FE-02:** Cấu hình chính sách hệ thống (đăng ký, hủy, hoàn tiền).
- **FE-03:** Quản lý mã QR, thẻ, thiết bị RFID/NFC và xử lý log hệ thống.

1.6.3 Hạn chế và loại trừ

- **LI-1: Sự phụ thuộc vào phần cứng:** Hệ thống dựa vào các thiết bị POS vật lý, máy đọc QR/Rfid/NFC và các loại thẻ/vòng tay chuyên dụng.
- **LI-2: Độ trễ đồng bộ mạng:** Do giao dịch được lưu trữ tạm thời trong lúc mạng không ổn định, bảng điều khiển trực tiếp của bộ phận Vận hành và Tài chính có thể không phản ánh dữ liệu thời gian thực 100% cho đến khi đồng bộ xong.
- **LI-3: Chức năng định vị BLE:** Tính năng theo dõi vị trí hành khách bằng thiết bị đeo BLE chỉ là module tùy chọn. Nếu áp dụng, nó chỉ ước tính vị trí hành khách ở mức độ “khu vực” thay vì độ chính xác tuyệt đối.

Chương 2

Chapter 2 — Tiêu đề

2.1 Phần của Linh

Nội dung của Linh cho chương 2.

2.2 Phần của Hà

Nội dung của Hà cho chương 2.

2.3 Phần của An

Nội dung của An cho chương 2.

Chương 3

Chapter 3 — Tiêu đề

3.1 Phần của Hùng

Nội dung của Hùng cho chương 3.

3.2 Phần của Thiên

Nội dung của Thiên cho chương 3.

3.3 Phần của Linh

Nội dung của Linh cho chương 3.

Chương 4

Chapter 4 — Tiêu đề

4.1 Phần của Linh

Nội dung của Linh cho chương 4.

4.2 Phần của Hà

Nội dung của Hà cho chương 4.

4.3 Phần của An

Nội dung của An cho chương 4.

Chương 5

Chapter 5 — Tiêu đề

5.1 Phần của Hà

Nội dung của Hà cho chương 5.

5.2 Phần của Thiên

Nội dung của Thiên cho chương 5.

5.3 Phần của Hùng

Nội dung của Hùng cho chương 5.